Introducción y justificación técnica Big Data e IoT — PostgreSQL

El presente documento contiene el Diccionario de Datos Físico diseñado específicamente para el SGBD PostgreSQL. Este diseño adapta el modelo lógico de la Red Social Estudiantil a las especificaciones y fortalezas técnicas de PostgreSQL:

1. Tipos de Datos Relacionales (SQL): Se aprovechan los tipos de datos nativos como SERIAL para la generación autonumérica eficiente de claves primarias, VARCHAR para cadenas de texto de longitud variable, TEXT para bloques densos de información y TIMESTAMP para el control de fechas y horas sin zona horaria.
2. Soporte Big Data (Campo preferencias_intereses en PERFIL): Se utiliza el tipo de dato nativo JSONB (JSON Binario). A diferencia del tipo JSON plano, JSONB almacena la información en un formato binario descompuesto, lo que elimina el costo de parseo en la lectura y permite indexación avanzada mediante índices GIN (*Generalized Inverted Index*). Esto habilita consultas analíticas de alto rendimiento sobre volúmenes masivos de preferencias e interacciones de estudiantes.
3. Soporte IoT y Sensores (Campo ubicacion_geo en EVENTO): Se implementa el tipo JSONB para almacenar coordenadas geográficas, identificadores RFID y lecturas heterogéneas enviadas por sensores IoT en tiempo real durante los eventos académicos. Su flexibilidad permite procesar e indexar atributos cambiantes de hardware sin alterar la estructura fija de la base de datos.

1. Tabla: ESTUDIANTE

Descripción: Almacena los datos de acceso e identificación principal de los usuarios.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del estudiante.
correo_institucional	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional para inicio de sesión.

password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada.
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta.

2. Tabla: PERFIL (PostgreSQL)

Descripción: Guarda la información personal, académica y el campo semiestructurado NoSQL de preferencias.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_perfil	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del perfil.
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	Relación 1 a 1 con la tabla ESTUDIANTE.
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo del alumno.
carrera	VARCHAR(100)	NOT NULL	Programa o carrera académica.

semestre	INT	CHECK (semestre > 0)	Semestre actual que cursa.
preferencias_intereses	JSONB	NULLABLE	Datos semiestructurados NoSQL (Big Data / Preferencias).

3. Tabla: INTERES

Descripción: Catálogo de deportes, pasatiempos e intereses académicos.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_interes	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del interés.
nombre_interes	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del interés o pasatiempo.
descripcion	TEXT	NULLABLE	Detalle o descripción sobre la categoría del interés.

4. Tabla: HABILIDAD

Descripción: Catálogo de habilidades técnicas, académicas o deportivas de los estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_habilidad	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la habilidad.
nombre_habilidad	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la habilidad (ej. Python, Trabajo en equipo).
categoria	VARCHAR(50)	NULLABLE	Área o categoría (ej. Programación, Deportes, Idiomas).

5. Tabla: PUBLICACION

Descripción: Almacena los mensajes, preguntas sobre tareas, recursos o memes compartidos en el muro.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_publicacion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la publicación.

id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante autor de la publicación (Relación con ESTUDIANTE).
contenido	TEXT	NOT NULL	Contenido textual de la publicación.
tipo_publicacion	VARCHAR(30)	CHECK (tipo_publicacion IN ('Pregunta', 'Recurso', 'Noticia', 'Meme'))	Clasificación del tipo de publicación.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se publicó.

6. Tabla: COMENTARIO

Descripción: Registra las respuestas y comentarios realizados por los estudiantes en cada publicación.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_comentario	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del comentario.

id_publicacion	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Publicación a la que pertenece (Relación con PUBLICACION) .
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante autor del comentario (Relación con ESTUDIANTE).
contenido	TEXT	NOT NULL	Texto del comentario.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación.

7. Tabla: GRUPO

Descripción: Almacena la información de las comunidades de estudio, equipos de hackatones y clubes de interés.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_grupo	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del grupo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del grupo o club.

descripcion	TEXT	NULLABLE	Detalle o propósito del grupo.
tipo	VARCHAR(30)	CHECK (tipo IN ('Estudio', 'Hackaton', 'Club'))	Categoría o tipo de grupo.

8. Tabla: EVENTO

Descripción: Registra talleres, reuniones y actividades sociales con soporte de geolocalización NoSQL/IoT.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del evento.
id_grupo	INT	FOREIGN KEY, NULLABLE	Grupo organizador (Relación con GRUPO).
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título o nombre de la actividad.
fecha_inicio	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora programada para el evento.

ubicacion_geo	JSONB	NULLABLE	Datos semiestructurados NoSQL (Sensores IoT / Coordenadas).

9. Tabla: MENTORIA

Descripción: Controla las tutorías y acompañamientos académicos solicitados entre estudiantes y mentores.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_mentoria	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la mentoría.
id_mentor	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante mentor (Relación con ESTUDIANTE).
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante tutorado (Relación con ESTUDIANTE).
materia_tema	VARCHAR(100)	NOT NULL	Asignatura o tema a tratar.
estado	VARCHAR(20)	CHECK (estado IN ('Pendiente',	Estado actual de la solicitud.

		'Aceptada', 'Finalizada'))	

10. Tabla: SEGUIMIENTO

Descripción: Registra las conexiones y relaciones de seguimiento de red social entre estudiantes.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_seguimiento	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único del seguimiento.
id_seguidor	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que sigue a otro (Relación con ESTUDIANTE).
id_seguido	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que es seguido (Relación con ESTUDIANTE).
fecha_seguimiento	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se inició el seguimiento.

11. Tabla: ESTUDIANTE_INTERES

Descripción: Tabla intermedia que relaciona los estudiantes con sus intereses o pasatiempos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asociado (Relación con ESTUDIANTE).
id_interes	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Interés seleccionado (Relación con INTERES).

12. Tabla: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Descripción: Tabla intermedia que asocia a cada estudiante con sus habilidades y el nivel de dominio que posee (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asociado (Relación con ESTUDIANTE).
id_habilidad	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Habilidad técnica o blanda (Relación con HABILIDAD).

nivel	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Básico'	Nivel de conocimiento (ej. Básico, Intermedio, Avanzado).

13. Tabla: REACCION

Descripción: Almacena las interacciones de tipo reacción realizadas por los estudiantes en las publicaciones.

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_reaccion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador autonumérico único de la reacción.
id_publicacion	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Publicación reaccionada (Relación con PUBLICACION).
id_estudiante	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL	Estudiante que reaccionó (Relación con ESTUDIANTE).
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	CHECK (tipo_reaccion IN ('Me gusta', 'Util', 'Interesante'))	Tipo o categoría de la reacción.

14. Tabla: MIEMBRO_GRUPO

Descripción: Tabla intermedia que gestiona la pertenencia de los estudiantes a los grupos y sus roles internos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_grupo	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Grupo al que pertenece (Relación con GRUPO).
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante integrante (Relación con ESTUDIANTE).
rol_grupo	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Miembro'	Rol dentro del grupo (ej. Líder, Miembro).

15. Tabla: ASISTENTE_EVENTO

Descripción: Tabla intermedia que controla el registro y confirmación de asistencia de los estudiantes a los eventos (Relación M:N).

Campo	Tipo de Dato Físico (PostgreSQL)	Clave / Restricción	Descripción
id_evento	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Evento al que se asiste (Relación con EVENTO).
id_estudiante	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Estudiante asistente (Relación con ESTUDIANTE).

estado_asistencia	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Confirmado'	Estado de la confirmación (ej. Confirmado, Pendiente).